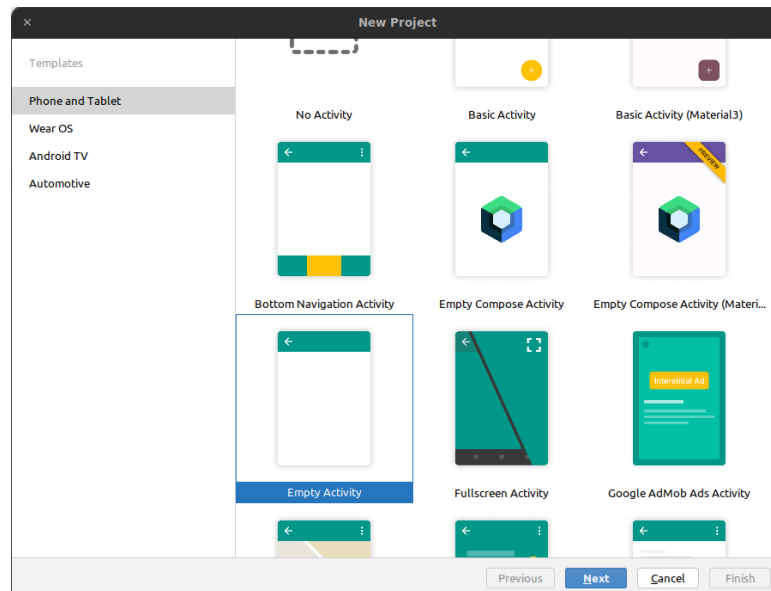


4ο Μάθημα

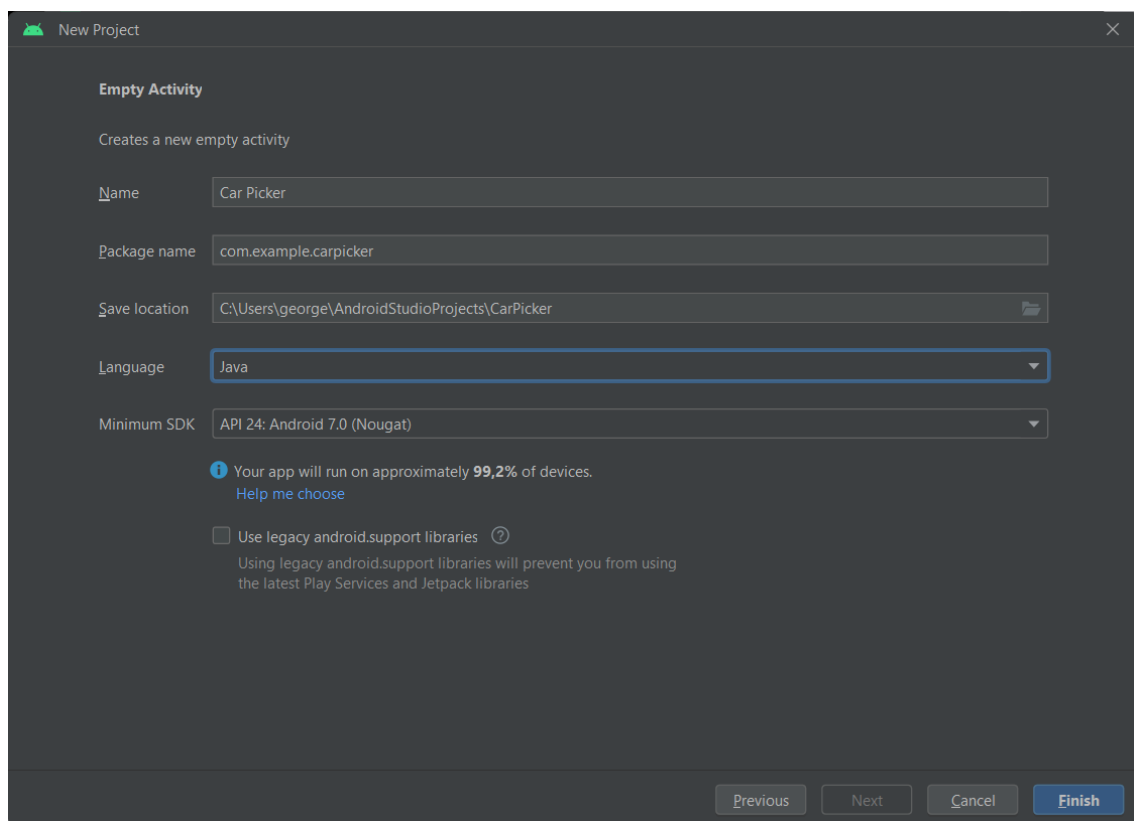
Walkthrough: Εισαγωγή στο Αντικειμενοστρεφές Mobile Development

Θα δημιουργήσουμε μια κενή δραστηριότητα.

Επιλέξτε **New Project**, έπειτα **Empty Activity** και κάντε κλικ στο **Next**.



Στην επόμενη οθόνη πληκτρολογήστε ως όνομα του project το **Car Picker** και επιλέξτε ως γλώσσα την **Java**:

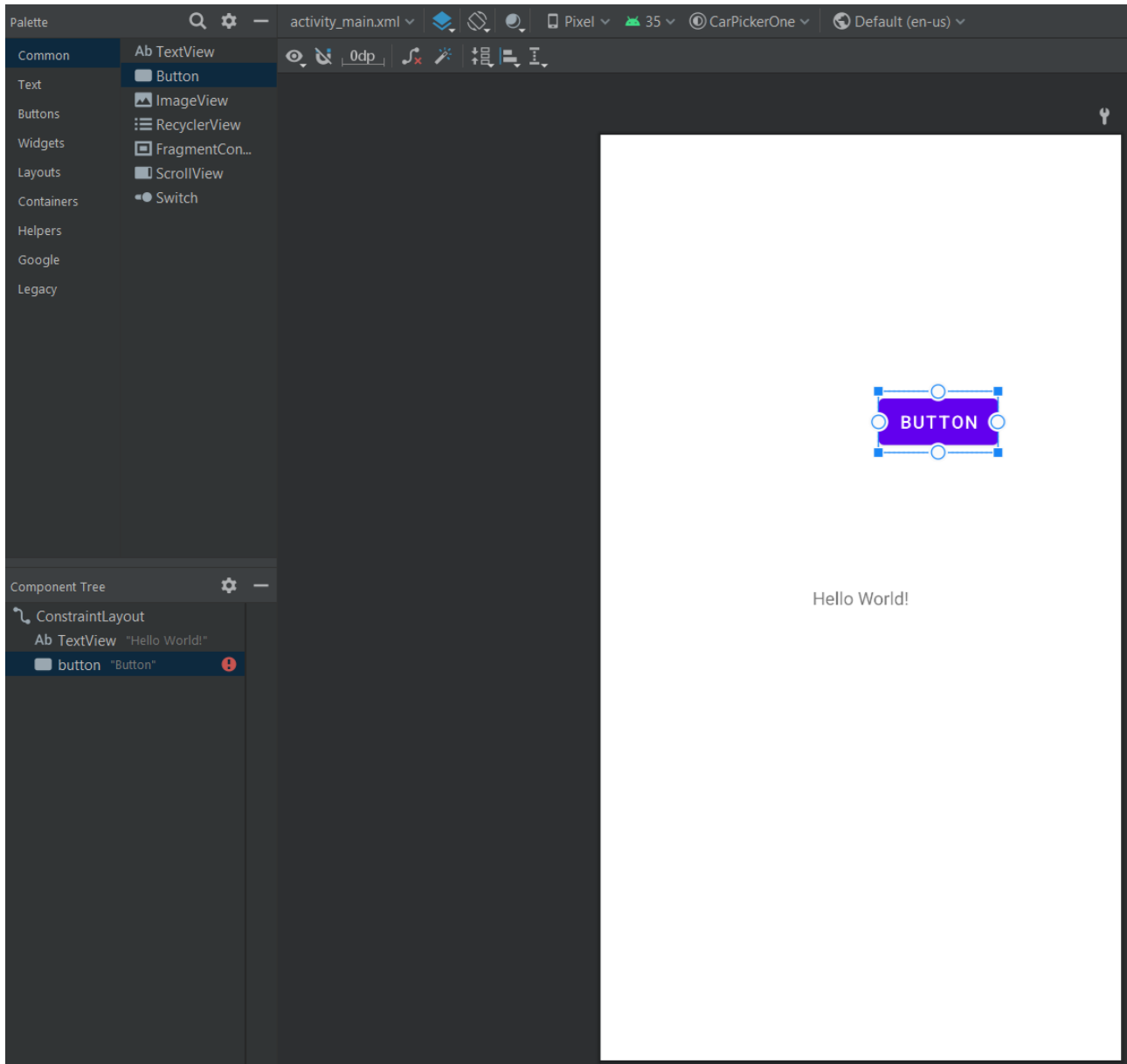


Επιλέξτε **Finish**.

Αφού ολοκληρωθεί το sync από το Gradle, ανοίξτε το αρχείο `res > layout > activity_main.xml`

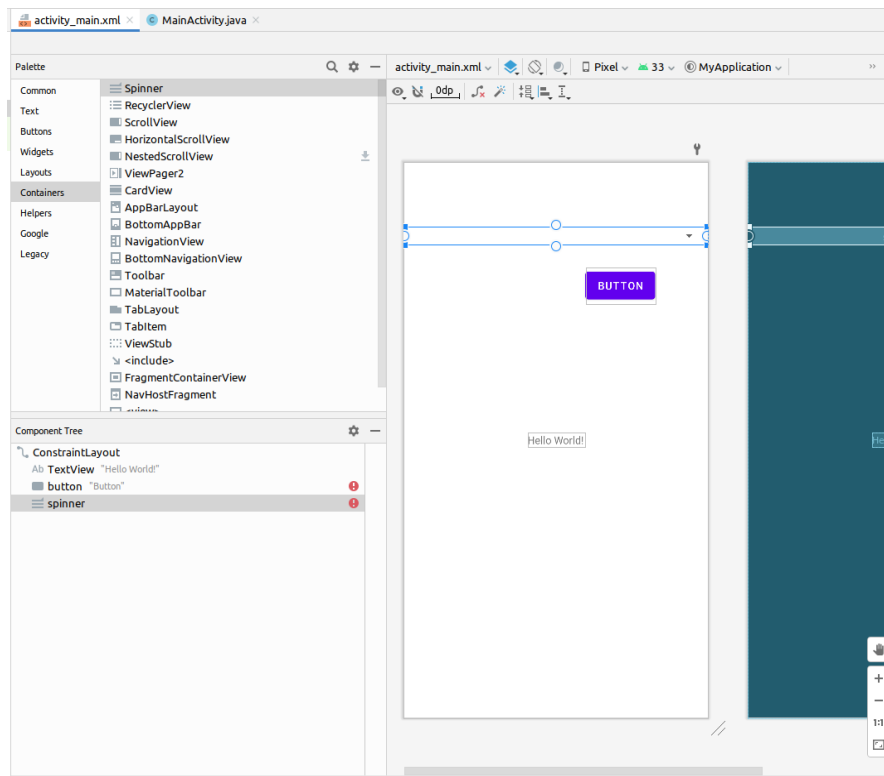
Παρατηρείτε ότι ανοίγει ο Layout Editor.

Από την κατηγορία **Common** στην παλέτα πάνω αριστερά, με **drag & drop** τοποθετήστε ένα κουμπί πάνω στο layout.



Από την κατηγορία **Containers** στην παλέτα, με **drag & drop** τοποθετήστε ένα **Spinner** στο layout λίγο πάνω από το κουμπί.

Σημείωση. Το **Spinner** είναι μια πτυσσόμενη λίστα (Drop Down List).



Κάντε τις παρακάτω αλλαγές στο Spinner:

id: brands_spinner

(κάντε κλικ στο Refactor όταν σας ζητηθεί)

layout_width: wrap_content

minheight: 48dp

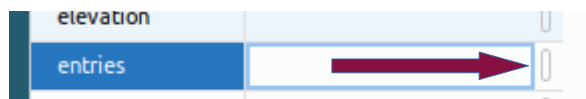
Θα προσθέσουμε τις επιλογές της πτυσσόμενης λίστας στατικά.

Ανοίξτε το values > **strings.xml** και μέσα στα resources προσθέστε τα παρακάτω:

```
<string-array name="brands">
    <item>Tomota</item>
    <item>VR</item>
    <item>Nistan</item>
</string-array>
```

Από τις ιδιότητες του Spinner αλλάξτε το **entries**.

Κάντε κλικ στα δεξιά του πεδίου και από το μενού που εμφανίζεται επιλέξτε brands, που είναι το όνομα του πίνακα συμβολοσειρών που μόλις δημιουργήσατε.



Τώρα θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα views στο layout.

Κάντε τις παρακάτω αλλαγές στο κουμπί:

id: show_models_button

(κάντε κλικ στο Refactor όταν σας ζητηθεί)

text: Show models

Στη συνέχεια επιλέξτε προβολή Code, βρείτε την ιδιότητα text του κουμπιού, κάντε κλικ στην κίτρινη λάμπα αριστερά ή πατήστε Alt+Enter και επιλέξτε Extract string resource.

Πληκτρολογήστε ως Resource name το button_text και αφήστε ως Resource value την προεπιλογή Show models. Κάντε κλικ στο OK.

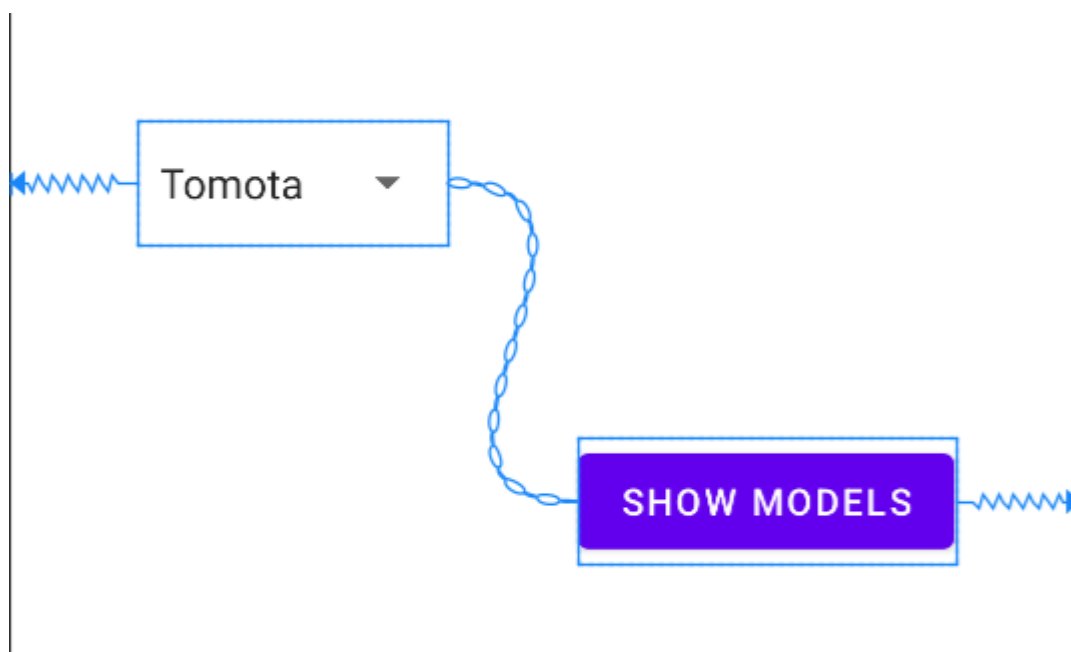
Παρατηρείτε ότι στο values > **strings.xml** προστέθηκε μια νέα συμβολοσειρά. Ποια είναι αυτή;

Κάντε τις παρακάτω αλλαγές στο textview:

id: models_textview
text: διαγράψτε το Hello World! έτσι ώστε να είναι κενό
textSize: 24sp

Δημιουργία αλυσίδων και ορισμός περιορισμών

Στο Component Tree με το πλήκτρο Shift πατημένο επιλέξτε το brands_spinner και το show_models_button.
Στη συνέχεια κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα και επιλέξτε Chains > Create Horizontal Chain

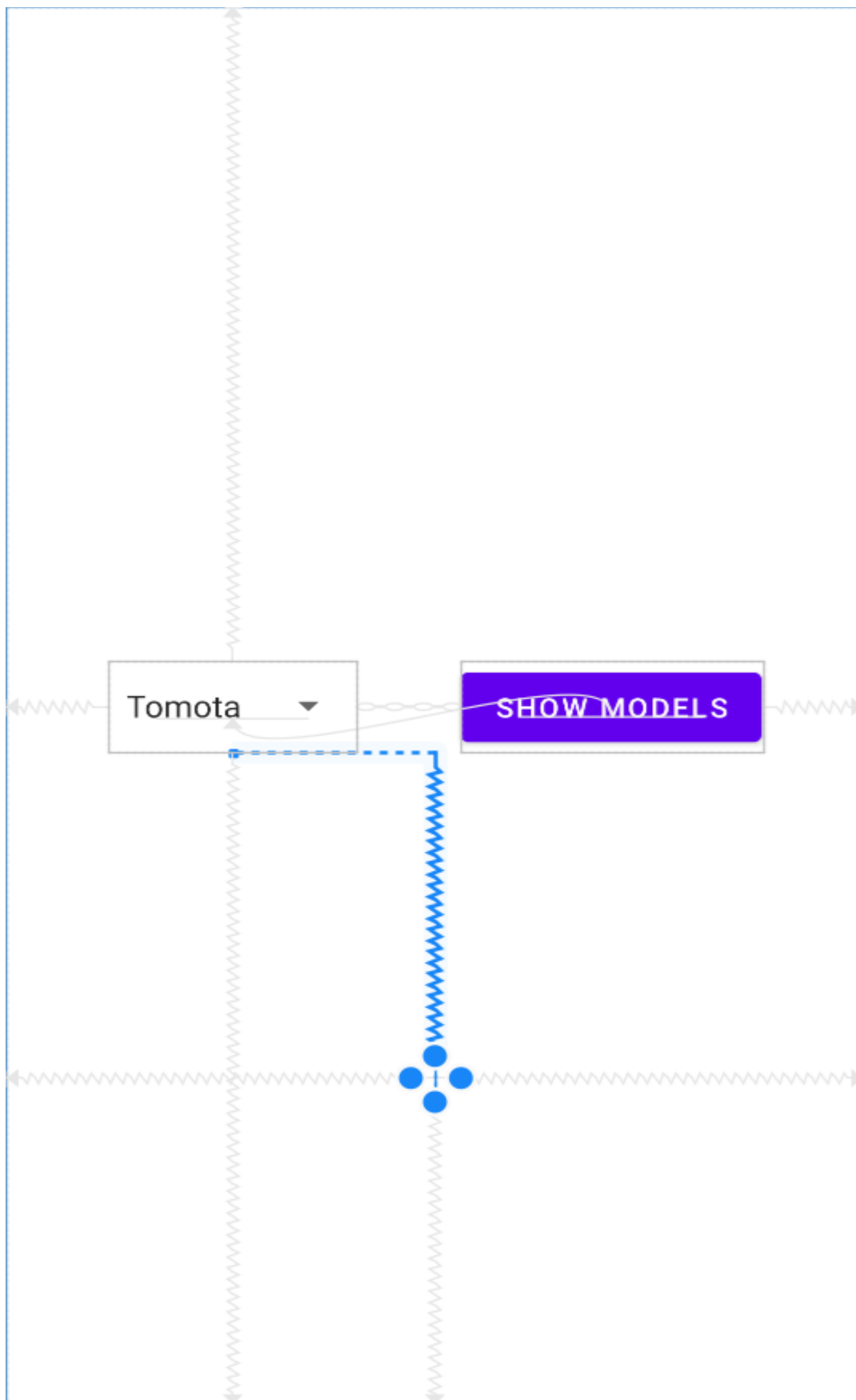


Βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί μια οριζόντια αλυσίδα που συνδέει τα δύο Views, καθώς και constraints προς το πλαίσιο από την πλευρά του κάθε View.

Κάντε δεξί κλικ έχοντας επιλεγμένα και τα δύο Views και επιλέξτε Align > Baselines ώστε να τα ευθυγραμμίσετε.

Στη συνέχεια περιορίστε το Spinner έτσι ώστε η πάνω πλευρά του να έχει όριο το πάνω πλαίσιο του layout και η κάτω πλευρά του το κάτω πλαίσιο του layout.

Σβήστε τον πάνω περιορισμό του TextView που έχει όριο το πάνω πλαίσιο του layout και ορίστε τον να έχει όριο την κάτω πλευρά του Spinner.



Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε λειτουργικότητα στο κουμπί.

Στο αρχείο MainActivity.java, μέσα στην κλάση MainActivity και μετά τη μέθοδο onCreate δημιουργήστε μια νέα μέθοδο πληκτρολογώντας:

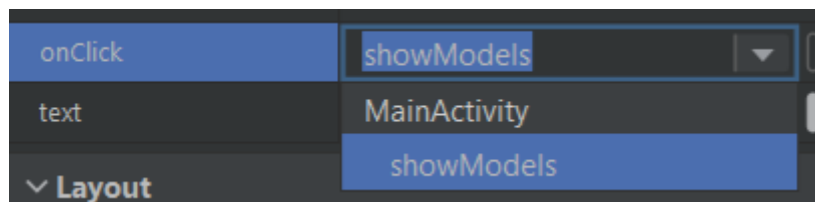
```
public void showModels(View view) {  
    // add implementation later  
}
```

Είναι σημαντικό η μέθοδος να είναι public void και να δέχεται ως παράμετρο ένα View ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από το IDE.

Φυσικά, όπως θα δείτε σε επόμενο μάθημα, το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί προγραμματιστικά με χρήση listener.

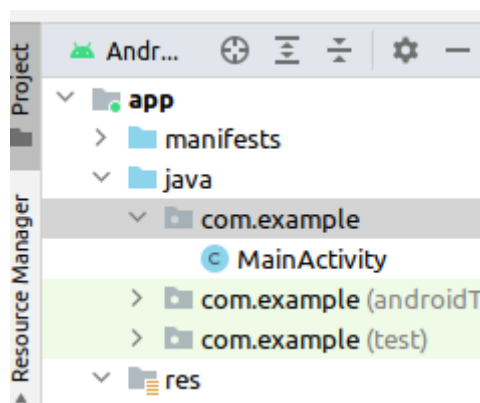
Προς το παρόν, για να προσθέσετε λειτουργικότητα στο κουμπί θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον απλό τρόπο.

Επιστρέφοντας στον Layout Editor (activity_main.xml), επιλέξτε το κουμπί (έχει id show_models_button) και αλλάξτε την ιδιότητα onClick, η οποία έχει διαθέσιμη μια και μοναδική επιλογή.
Συγκεκριμένα, επιλέξτε τη μέθοδο showModels, την οποία υλοποιήσατε πριν λίγο.



Τώρα, με βάση την επιλογή στο Spinner, όταν πατηθεί το κουμπί θα πρέπει να εμφανίζεται διαφορετικό κείμενο στο TextView.

Για να το επιτύχετε αυτό θα δημιουργήσετε σε πρώτη φάση μια νέα κλάση. Από το Project, κάντε δεξί κλικ στο πακέτο com.example.carpicker



και επιλέξτε New > Java Class.

Στο πεδίο διαλόγου που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε CarPicker (το όνομα της κλάσης).

Το IDE φτιάχνει το σκελετό της κλάσης στο αρχείο CarPicker.java.

Στη συνέχεια, δημιουργήστε τη μέθοδο getModels της κλάσης CarPicker.

Ο κώδικας της μεθόδου getModels ακολουθεί:

```

List<String> getModels(String brandName) {

    List<String> models = new ArrayList<String>();

    switch (brandName) {
        case "Tomota":
            models.add("Kuris");
            models.add("Yanis");
            models.add("Corona");
            break;
        case "VR":
            models.add("Wolf");
            models.add("Yolo");
            break;
        default:
            break;
    }

    return models;
}

```

Πριν συνεχίσετε μελετήστε τον κώδικα της μεθόδου. Καταλαβαίνετε τι κάνει;

Στο αρχείο MainActivity.java, μέσα στην κλάση MainActivity και πριν τη μέθοδο onCreate δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης CarPicker:

```
private final CarPicker carPicker = new CarPicker();
```

Στη συνέχεια, προσθέστε λειτουργικότητα στη μέθοδο showModels με τον παρακάτω κώδικα, έτσι ώστε η showModels να αλλάζει το TextView.

```

TextView models_textview = findViewById(R.id.models_textview);
Spinner brands_spinner = findViewById(R.id.brands_spinner);

String brandName = brands_spinner.getSelectedItem().toString();
List<String> modelsList = carPicker.getModels(brandName);

if (modelsList.isEmpty()) {
    models_textview.setText("This brand has no models! Pick another.");
} else {
    StringBuilder modelsFormatted = new StringBuilder();
    for (String model: modelsList)
        modelsFormatted.append(model).append("\n");
    models_textview.setText(modelsFormatted);
}

```

Στο σημείο αυτό τρέξτε την εφαρμογή κάνοντας κλικ στο πράσινο βέλος πάνω δεξιά (Run 'app' Shift+F10).

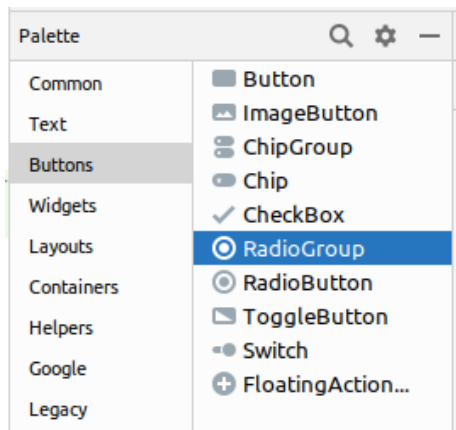
Τι παρατηρείτε; Λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές;

Δημιουργία RadioGroup

Επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε δυναμικά μια λίστα από κουμπιά ραδιοφώνου (Radio Buttons).

Κάθε φορά που ο χρήστης της εφαρμογής αλλάζει επιλογή στο Spinner και πατά το κουμπί, θα εμφανίζεται μια λίστα από κουμπιά ραδιοφώνου με τα μοντέλα της επιλεγμένης μάρκας αυτοκινήτου. Με την επιλογή κουμπιού ραδιοφώνου (δηλαδή μοντέλου) θα εμφανίζεται ένα Toast.

Αφαιρέστε το TextView και στη θέση του βάλτε ένα RadioGroup.



Δώστε του ως id το models_radio_group και στοιχίστε το με τον ίδιο τρόπο που ήταν στοιχισμένο το TextView. Δώστε στο Vertical Bias την τιμή 30.

Διαγράψτε το αρχείο CarPicker.java που περιέχει την υλοποίηση της μεθόδου getModels γιατί δεν χρειάζεται πλέον. Η μέθοδος θα υλοποιηθεί ξανά ως μέθοδος μιας νέας κλάσης.

Δημιουργήστε δύο νέες κλάσεις, τις Brand και BrandsList.

Στην κλάση Brand προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:

```
private final String brandName;
private final List<String> modelsList;

public Brand(String brandName) {
    this.brandName = brandName;
    modelsList = new ArrayList<>();
}

public String getBrandName() {
    return brandName;
}

public List<String> getModels() {
    return modelsList;
}

public void addModel(String model) {
    modelsList.add(model);
}
```


Στην κλάση BrandsList προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:

```
private final List<Brand> brandsList;

public BrandsList() {
    brandsList = new ArrayList<>();
}

public void addBrand(Brand brand) {
    brandsList.add(brand);
}

public void addModel(String brandName, String model) {
    for (Brand brand: brandsList)
        if (brand.getBrandName().equals(brandName))
            brand.addModel(model);
}

public List<String> getModels(String brandName) {
    for (Brand brand: brandsList)
        if (brand.getBrandName().equals(brandName))
            return brand.getModels();
    return null;
}
```

Στα resources του strings.xml προσθέστε το σύντομο κείμενο που θα εμφανίζεται ως Toast αν κάποια μάρκα αυτοκινήτου δεν έχει μοντέλα:

```
<string name="toast_text">%s has no models! Pick another brand.</string>
```

Στο αρχείο MainActivity.java τροποποιήστε την κλάση MainActivity ώστε να γίνει ως εξής:

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private Spinner brands_spinner;
    private RadioGroup models_radio_group;
    private BrandsList brandsList;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        brands_spinner = findViewById(R.id.brands_spinner);
        models_radio_group = findViewById(R.id.models_radio_group);
        brandsList = new BrandsList();

        brandsList.addBrand(new Brand("Tomota"));
        brandsList.addBrand(new Brand("VR"));
        brandsList.addBrand(new Brand("Nistan"));

        brandsList.addModel("Tomota", "Kuris");
        brandsList.addModel("Tomota", "Yanis");
        brandsList.addModel("Tomota", "Corona");
        brandsList.addModel("VR", "Wolf");
    }
}
```

```

        brandsList.addModel("VR", "Yolo");
    }

    public void showModels(View view) {

        String brandName = brands_spinner.getSelectedItem().toString();
        List<String> modelsList = brandsList.getModels(brandName);
        models_radio_group.removeAllViews();

        if (modelsList.isEmpty()) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(),
                getString(R.string.toast_text, brandName),
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else {
            for (int i = 0; i < modelsList.size(); i++) {
                RadioButton radioButton = new RadioButton(this);
                radioButton.setText(modelsList.get(i));
                radioButton.setId(i + 100);
                models_radio_group.addView(radioButton);
            }

            models_radio_group.setOnCheckedChangeListener(new
RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
                @Override
                public void onCheckedChanged(RadioGroup radioGroup, int
checkedId) {
                    RadioButton radioButton = findViewById(checkedId);
                    Toast.makeText(getApplicationContext(),
                        brandName + " " + radioButton.getText(),
                        Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            });
        }
    }
}

```